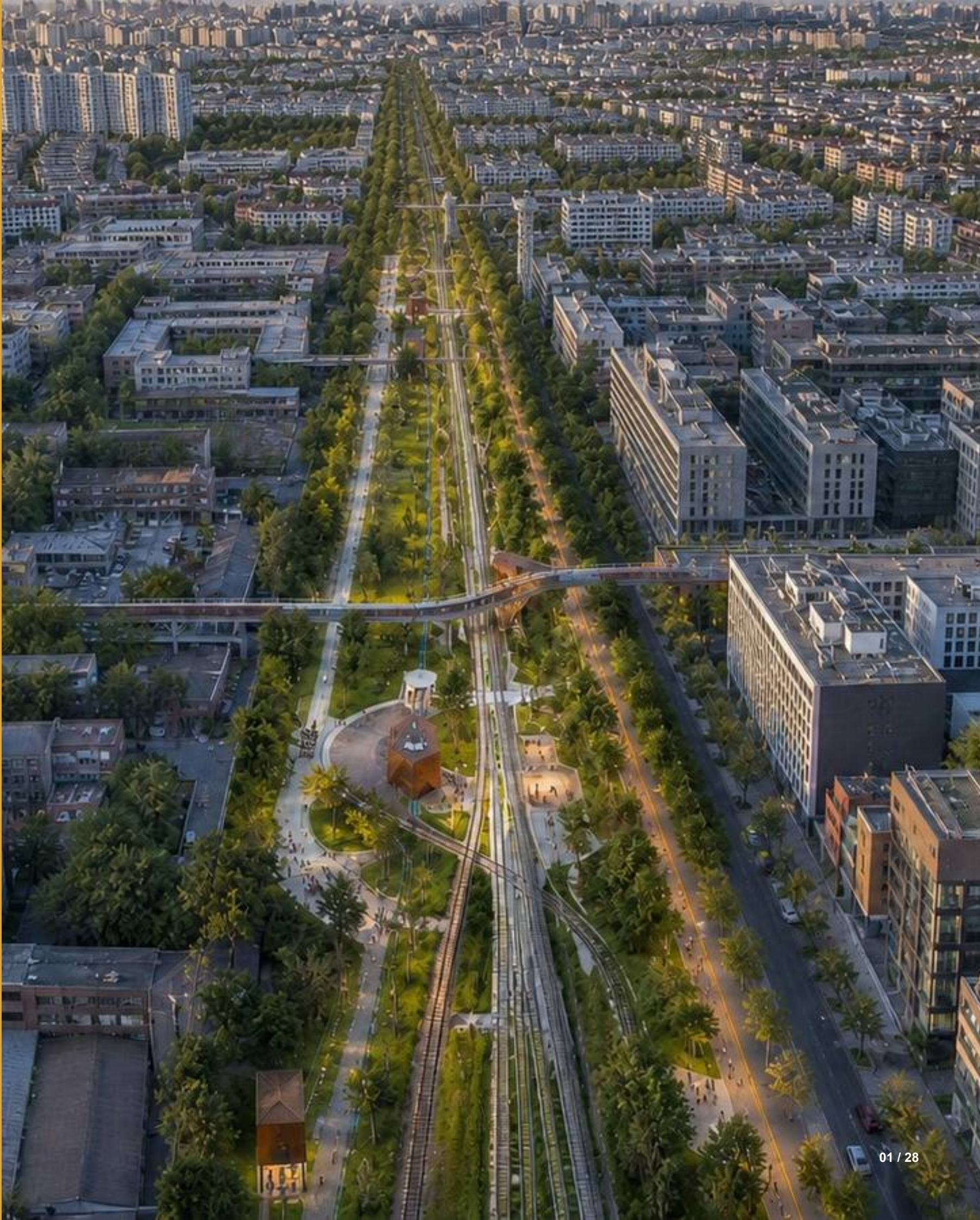


京张一毫米

把宏大目标压缩成可验证、可维护、可退出的城市行动

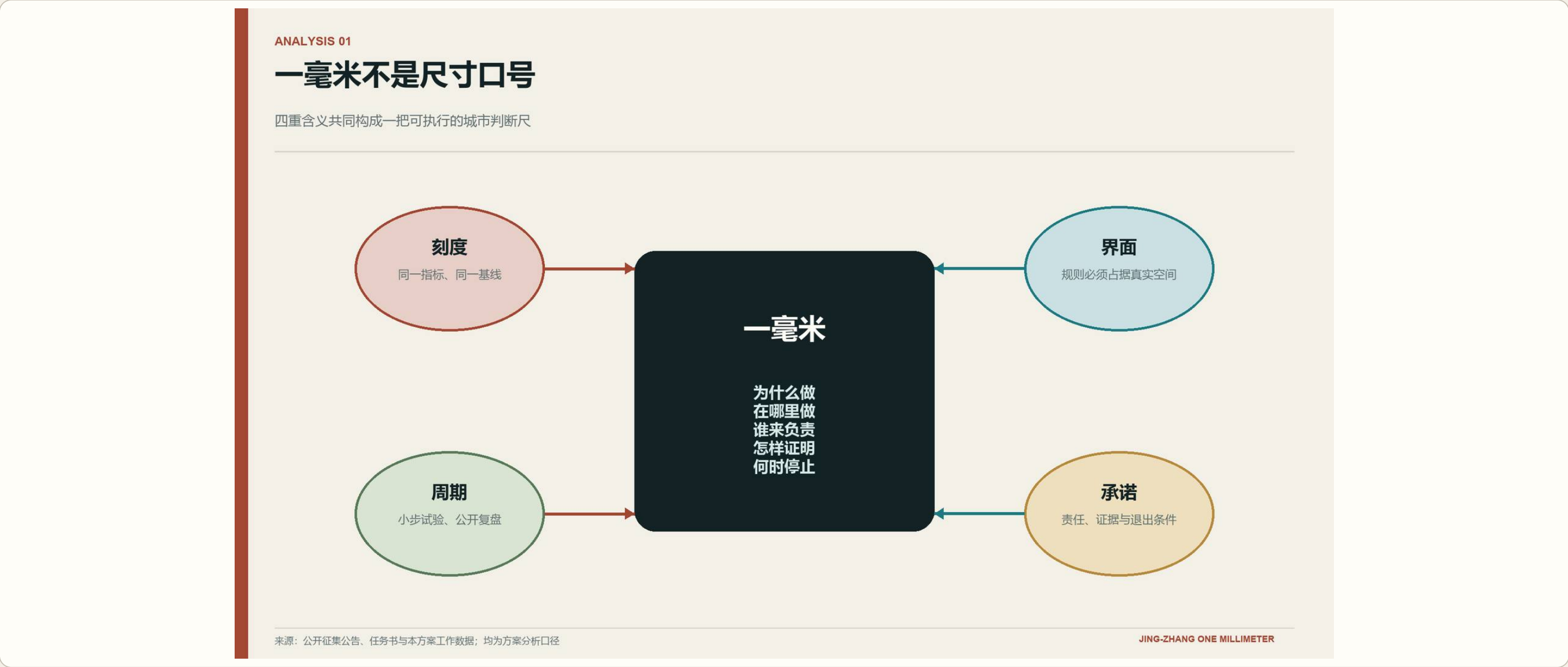
铁路提供刻度，中关村提供实验，AI必须提供证据与人工责任。

1 SPINE / 3 HUBS / 4 CONTINUITIES
一条证据主轴 · 三个差异化枢纽 · 四条公共连续线



一毫米不是尺寸口号，而是一套城市语法

刻度统一语言，界面守住权利，周期累积证据，承诺绑定责任



“一毫米”首先是一把共同刻度。京张铁路依靠统一轨距、里程和时刻把不同地点与专业连接成系统；本方案借用这种工程文化，不是追求表面的铁路符号，而是要求研究者、企业、运营者和公众使用同一套项目编号、版本记录、空间边界和评价口径。一个成果从实验室移动到街区时，方法、限制、维护成本和失败记录必须一同移动，避免“换了场地就重新讲故事”。

“一毫米”也是一道公共界面。技术可以提高效率，但不能越过人的基本权利和空间底线。连续无障碍通行、非数字服务、知情与退出、专业人员最终决定权、遗产安全和场地恢复，被放在自动化之前。因此，AI设施不是空间主角，而是附着在路径、等候、学习、服务和维护界面上的可关闭服务层；场地越狭窄，越要先保证公共通行和人工服务。

“一毫米”还是一个迭代周期。城市更新不等待一次性总体建成，而以30天完成责任与资料、90天验证使用与维护、365天公开复盘为基本节奏。每轮只改变足以验证一个关键判断的内容：例如先比较三组可替换铺装和遮阴构件，而不是直接改造整段廊道；先运行一处有人值守的医疗导引台，而不是部署全线自动服务。小步并不意味着低目标，而是让每一步都能为下一步提供证据。

最后，“一毫米”是一项公共承诺。每个项目都必须具名说明服务对象、空间占用、数据范围、人工负责人、维护资源、验证指标和停止条件；继续、修改与退出都是正式成果。设计的完成标准不再是“装置是否亮相”，而是“公共问题是否改善、日常空间是否更好使用、责任是否有人承担、无效项目是否能够恢复场地”。

先分清事实、校正、推演与未知，再谈设计深度

分析图必须同时说明来源、适用范围和下一步需要补齐的数据

方案把资料分为“可以引用的事实、经过用户校正的场地条件、用于推演的临时条件、必须补齐的专业数据”四层。可以引用的事实包括公开征集公告、面向智能体任务书、范围面积与三处重点区域名称；本轮明确的场地条件是重点地块没有现状地表水系；临时条件包括仓库提供的粗略边界和概念图层，只用于检查空间关系；必须补齐的数据包括正式红线、1:500或1:2000地形、产权、建筑普查、文保控制、道路与轨道出入口、地下管线、树木普查、热环境、照明和运营预算。

这种区分直接决定设计深度：我们可以提出“连续无障碍主轴”“三处可逆试验庭”和“开放首层”等空间建议，但不能据此确定拆迁、容积率和工程量。所有关于水面的旧表达均被撤回；普通降雨仍通过既有市政排水、树池和铺装构造处理，但本方案不把排水设施包装成场地水系，也不宣称调蓄绩效。效果图表达未来空间意向，不证明现状条件，也不代表政府采纳或项目获批。

正文负责讲清楚判断和策略；图纸负责说明空间组织；GeoJSON负责保存可复算的概念几何；指标、假设、标准和合规矩阵负责说明证据边界。四者必须互相对应：一个数字如果不能追溯到来源或公式，就不进入结论；一个空间动作如果没有责任主体和停止条件，就不进入近期实施包。

关键判断

分析图必须同时说明来源、适用范围和下一步需要补齐的数

空间动作

先做最小可逆动作，再依据使用和维护证据扩展

验收条件

不阻断日常空间，责任具名，失败时能够退出

ANALYSIS 02

先分清事实、校正、推演与未知

设计深度由证据等级决定，不由版面完整度决定

正式事实

公告、任务书、正式标准

用户校正

重点地块无现状地表水系

临时推演

粗略边界、概念图层、方案指标

待补数据

红线、权属、测绘、管线、预算

越接近实施，越必须提高证据等级；未知项不以效果图补齐。

来源：公开征集公告、任务书与本方案工作数据；均为方案分析口径

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

场地无现状水系：撤回错误叙事，重新确定设计重点

从虚构水景转向连续通行、铁路遗产、树荫舒适与公共首层

重点地块没有现状水系，意味着设计不能再以河岸、湿地、亲水界面或“蓝绿廊道”作为叙事捷径。真正需要被解决的是铁路遗产空间被道路、围墙和管理边界切割，步行与无障碍连续性不足，沿线首层缺少可停留的公共服务，科研成果缺少真实使用场所，以及活动结束后没有持续维护机制。方案因此把资源集中到六项可核查工作：修补连续通行、保留铁路构件、增加树荫和休息、建立材料与设施试验场、打开公共服务首层、组织全年运营。

这一修正也改变效果图的表达规则。图中不得出现并不存在的河湖、明渠、湿地或景观水面；绿地主要由现状树木保护、补植乔木、耐旱地被、透气铺装和可拆休息构件构成；排水沟、雨水口和树池只作为普通市政与场地构造出现，不承担文化主题。所有新图都必须能够回答“人从哪里进入、怎样行走和停留、谁在这里工作、设备如何维护、活动结束后空间是否仍可使用”。

无水场地仍然需要应对北京夏季热环境、短时降雨、冬季寒风和日常扬尘，但这些问题分别通过遮阴连续率、地表温度、排水通畅、耐久铺装、冬季可达性和维护工时来验证。换句话说，设计对象从抽象的“生态水景”转为具体的公共空间性能，既更符合场地，也更有利于后续实施和审计。

关键判断

从虚构水景转向连续通行、铁路遗产、树荫舒适与公共首层

空间动作

先做最小可逆动作，再依据使用和维护证据扩展

验收条件

不阻断日常空间，责任具名，失败时能够退出

ANALYSIS 03

无水场地的设计纠偏

撤回水系叙事，把资源重新投向连通、树荫、服务与维护



三层范围不是三张图，而是一条责任链

43.6平方公里讲机制，11.4平方公里讲结构，三处重点区域讲近期样板



三层范围不是把同一张图放大三次，而是分别回答“为什么形成创新带、创新带怎样组织、首批项目在哪里发生”。

三层通过同一项目ID连接：公共问题在街区提出，研究团队形成方法，技术在限定场地测试，运营者记录结果，孵化与专业服务机构组织后续，最终由公众体验和年度审计决定继续、修改或停止。这样，战略不是空泛愿景，节点也不是孤立造景。

三层范围通过同一套问题账本衔接。区域层记录跨园区共享的研究设施、产业服务与资本接口；走廊层把这些资源转换为车站、街区和遗址公园之间的空间结构；重点区域层则把结构落实为可发包、可验收的近期样板。上层不是替下层画边界，而是为下层提供资源、规则和复核条件。

因此，任何节点方案都要回答两次：它解决了哪一条全域创新链断点，又改善了哪一处具体公共界面。若只能产生局部形象、无法回写区域问题账本，就不进入下一阶段。

六项任务必须首尾相接，不能成为六组互不相干的口号

概念、生态、场景、空间、文化和运营共同推动项目从问题走向证据

总体概念提供共同语言；创新生态决定项目如何成长；AI+场景说明技术怎样进入真实生活；公共空间提供验证和交流的场所；文化叙事解释为什么必须发生在京张；活动运营让空间、内容和资金持续更新。六项工作不分别做“亮点”，而是共同回答一个项目从哪里来、在哪里试、谁来负责、留下什么证据。

六项任务的先后关系决定方案是否能够运行：总体概念先定义共同判断尺度；创新生态明确项目从何而来；AI场景把技术限制翻译成真实任务；公共空间提供可观察的测试界面；文化叙事让证据被公众理解；年度运营再把使用结果送回下一轮项目选择。

每一环都必须向后一环交付明确材料。生态环交付问题说明和责任人，场景环交付服务流程与风险边界，空间环交付位置、面积与断面，运营环交付维护工单和评估记录。缺少任一交付物，链条都应暂停，而不是用活动或媒体曝光掩盖。

ANALYSIS 05

六项任务不是六份清单

总体概念、生态、场景、空间、文化与运营必须首尾相接



前一项为后一项提供条件，运营结果再回到概念与场景修订，形成闭环。

来源：公开征集公告、任务书与本方案工作数据；均为方案分析口径

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

关键判断

概念、生态、场景、空间、文化和运营共同推动项目从问题

空间动作

先做最小可逆动作，再依据使用和维护证据扩展

验收条件

不阻断日常空间，责任具名，失败时能够退出

从“企业集聚”转向“证据集聚”

创新带的稀缺资源不是办公面积，而是让研究接触真实问题的城市接口



创新带的稀缺资源不是办公面积，而是能够让基础研究接触真实问题、让企业获得合规试验场、让公众看懂技术影响的城市接口。方案把产业组织定义为一条“七道门”创新链：G0公共问题定义、G1基础研究、G2共享技术、G3场景验证、G4孵化与首个使用者、G5资本就绪服务、G6规模化与国际协作。项目可以前进、回退或停止；每通过一道门，都必须增加一份可审查的证据，而不是增加一条宣传口号。

六个全球案例支持的是机制选择，而不是本地指标。Punggol Digital District说明校园、企业和地区运营可以共享协作环境；Kalasatama说明短周期街区试验能降低参与门槛；MIT Senseable City Lab说明研究成果需要可被城市和公众理解；Paris-Saclay说明科研、产业、交通和生活品质必须并置；Barcelona 22@提醒创新城区不能退化为单一办公园区；Waterfront Toronto强调数字项目的独立审查和公众问责。京张只迁移“开放、混合、审查、迭代”的方法，不复制境外规模、投资和绩效数字，更不把其他城市的滨水经验移植到无水场地。

七道门：让创新在进入街区前逐步降低风险

每道门都允许继续、退回或停止



证据	人工决策	空间载体	退出恢复
问题卡、模型卡、30/90日记录、首用签收、双语复用包	专业人员和场地责任人保留最终判断与暂停权	清河验证、AI原点转译、大钟寺公开检验	失败原因公开；设备一班次撤除；基本服务保障

七道门把基础研究、孵化和资本服务接成完整链路

每通过一道门都增加一份可审查证据，而不是增加一条宣传口号

G5不承诺投资，而是让项目“可被尽调”：把权属、合规、用户价值、成本、风险和维护条件整理成同一资料室。资本只有在真实场景证据之后进入，避免用融资热度替代公共价值。

众智园负责研究与安全验证；北京AI原点社区负责成果转译、开源维护和人才服务；大钟寺负责产品体验、商务交流和国际展示；中关村科技服务翼提供知识产权、合规和资本就绪服务；任务书所称小月河场景赋能翼持续提供公共问题、社区共评和低风险测试，其中“小月河”作为片区称谓使用，不据此推定重点地块内存在水系。五者共享项目ID、开放测试凭证和证据仓库，避免项目在不同机构间失去责任链。

七道门不是线性审批，而是逐步降低不确定性的证据关口。问题门确认公共需求及其责任主体；方法门说明为什么需要AI或新材料；原型门证明基本功能；首用门在有人值守条件下接触真实使用者；复核门引入专业与公众双重评价；维护门核算长期成本；资本门只放大已经证明能够被维护的项目。

项目可以在任何一道门退出。退出并不等于失败，而是把不适合进入公共空间的技术留在更安全的实验层级。资本、场地和公共传播资源与证据成熟度绑定，避免以融资能力替代公共价值判断。

关键判断

每通过一道门都增加一份可审查证据，而不是增加一条宣传

空间动作

先做最小可逆动作，再依据使用和维护证据扩展

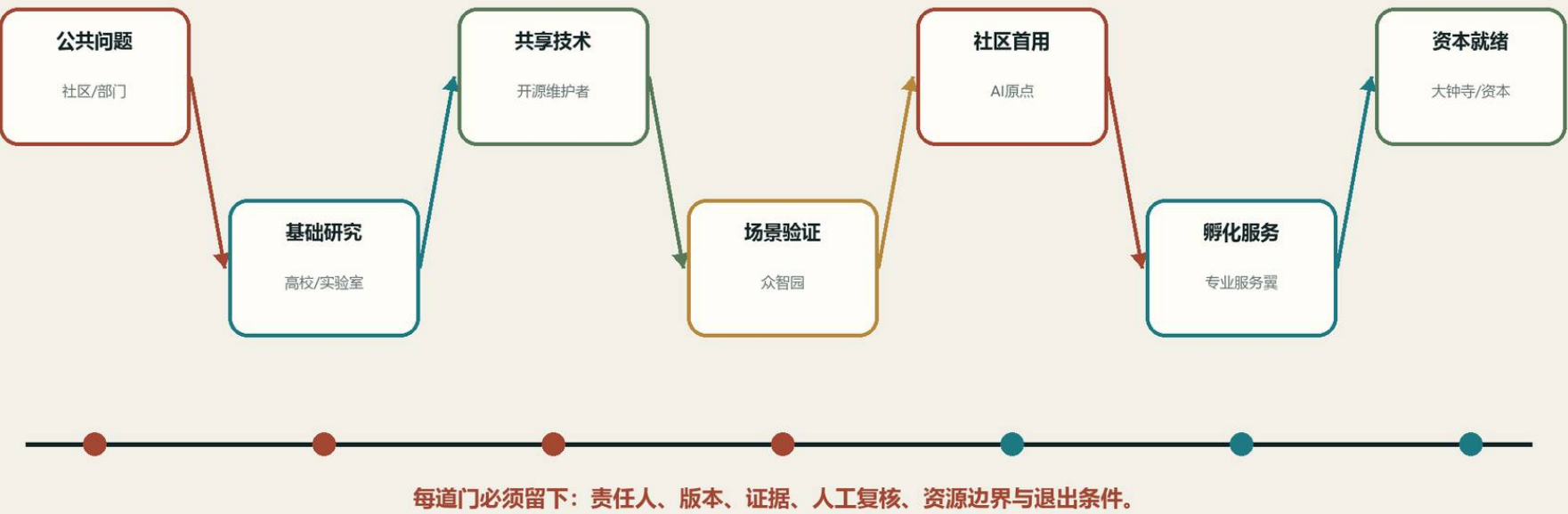
验收条件

不阻断日常空间，责任具名，失败时能够退出

ANALYSIS 06

从基础研究到资本服务的七道门

只有留下证据、责任人与退出条件，项目才能进入下一阶段

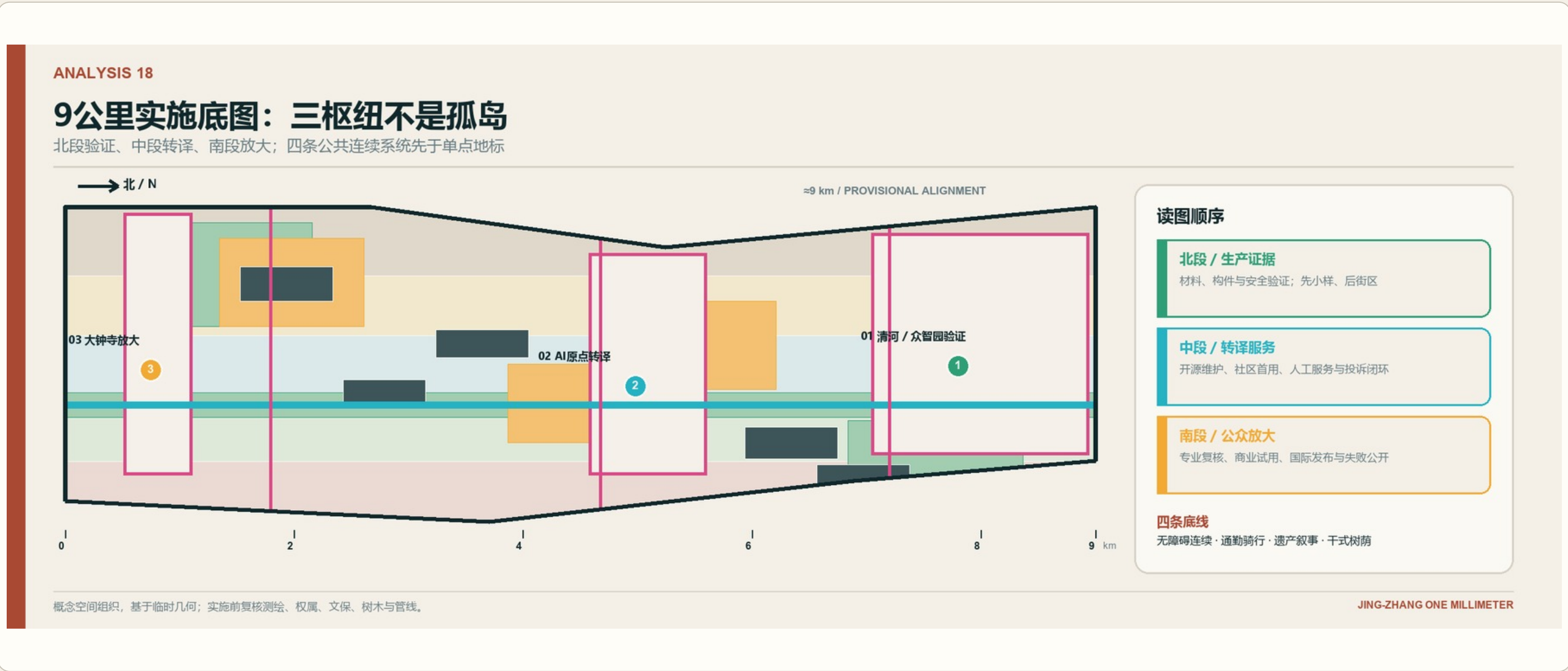


来源：公开征集公告、任务书与本方案工作数据；均为方案分析口径

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

九公里证据主轴：北段验证、中段转译、南段放大

一张全线分工图回答每一段负责什么，而不是把公园涂成五种颜色



9公里主轴不是一条统一铺装的景观带，而是一条连续的公共证据系统。北段“清河至众智园”以研究验证为主，保留较安静、可控制的材料与安全测试空间；中段“AI原点至四道口”以成果转译和社区生活为主，让开源成果、铁路记忆和日常服务共享首层；南段“大钟寺至西直门”以公众体验、商务交流和国际传播为主，把成熟项目放到高可达场景接受检验。

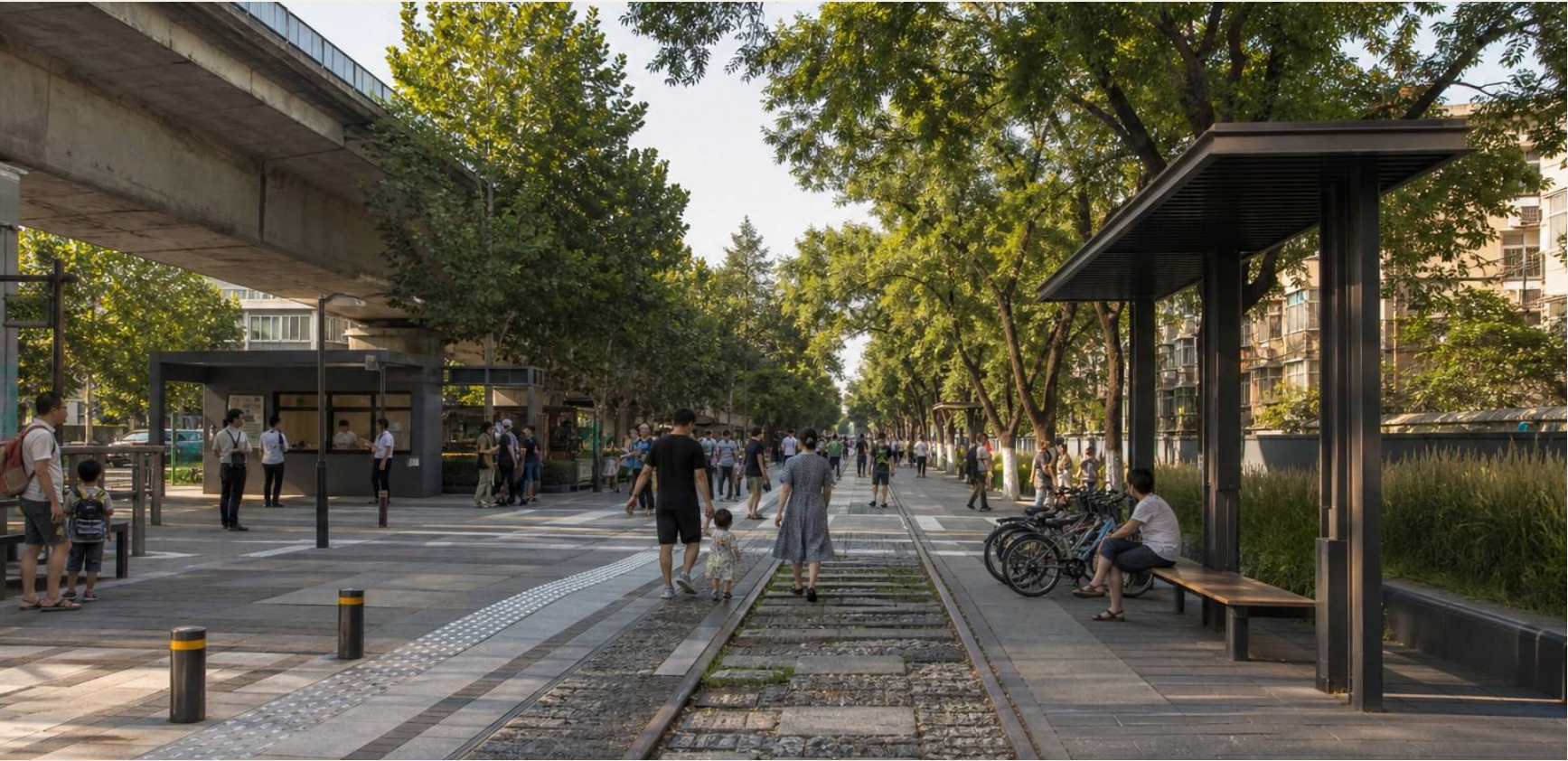
四条系统贯穿三段：一条不被展陈侵占的连续无障碍步行线；一条服务通勤并在冲突点降速的骑行线；一条以保留铁轨、枕木、里程和工业构件组织的遗产叙事线；一条由现状树保护、连续树荫、耐旱种植、休息点和环境观察位构成的树荫生态线。四线可以在宽处并列、窄处叠合，但任何AI设施不得切断基本通行，也不得以虚构水景替代真实的街区修补。

本轮空间深化增加了“全线用地与三段分工图”。它不是把临时边界涂成一张看似精确的法定总平面，而是把约9公里南北向范围线性展开：五类用地分别承担研发验证、树荫生态、产业与公共首层、人才社区与公共服务、铁路遗产与公共广场职责；清河、AI原点和钟寺分别落在验证、转译和公开放大的位置。图中的颜色回答“哪一部分负责什么”，红色节点框回答“近期从哪里开始”，青色主轴和金色横线回答“南北连续与东西连接如何同时成立”。

节点概念平面继续把功能拆到可使用的空间单元。每张图都同时标明保留轨道、连续无障碍主线、四个主要功能区、补充服务和停机/维护边界。它们用于解释组织逻辑和相邻关系，不决定建筑轮廓、地块红线或工程尺寸；正式测绘、产权、文保、树木和地下管线资料到位后，必须以同一功能逻辑重绘。

从公园内部走向两侧街区： 横向接口才是落地关键

车站、过街、公共首层与遗产主轴必须形成真实可走的连续链



主轴自身解决南北连续，两侧街区连接决定创新带能否真正工作。方案以约400至600米步行服务半径检查横向联系：轨道站点、科研院所、社区中心、医疗服务、学校、商业首层和公共交通站点必须能够通过清晰的过街、坡道、照明和导视到达主轴。横向连接不是在图上画箭头，而是逐处记录围墙、机动车出入口、高差、桥下暗区、共享单车堆积和夜间关闭时间，再决定打开、绕行或预约通行。

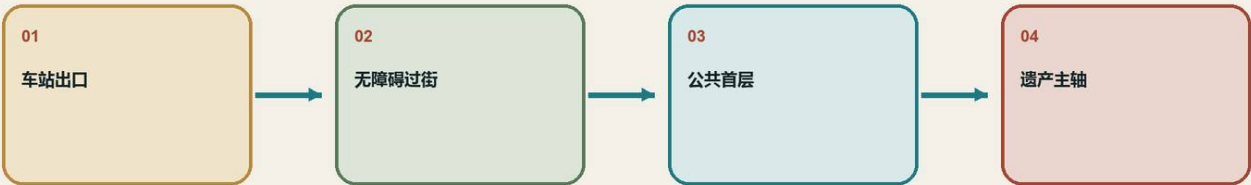
北段的空间语气是“安静、可控、可记录”：较少大型活动，更多材料样方、观察座椅和工作人员路径；中段是“混合、可达、有人值守”：首层服务、社区课程和开源维护同时发生；南段是“高频、可转换、可复盘”：工作日保持通行与等候，周末才通过可拆设施转为市集或发布场。三段差异来自使用强度和项目成熟度，而不是用三套互不相干的造型制造主题公园。

每一个空间动作都配套运营动作。新开口必须说明开放时间和管理单位；增加展架必须说明谁更新、谁清洁、故障时如何关闭；新增树荫和座椅必须纳入园林与保洁工单；允许机器人或智能设施试验必须预留停机区、人工接管点和实体边界。这样，城市设计图上的线、点、面才能变成可执行的任务清单。

ANALYSIS 16

横向接口：把车站、街区与主轴接成一条路

节点不是一支箭头，而是一套可以验收的连续通行包



- 连续表面
- 夜间照明
- 非数字导视
- 具名维护

概念空间组织，基于临时几何；实施前须以正式测绘、权属、文保和管线资料重绘。

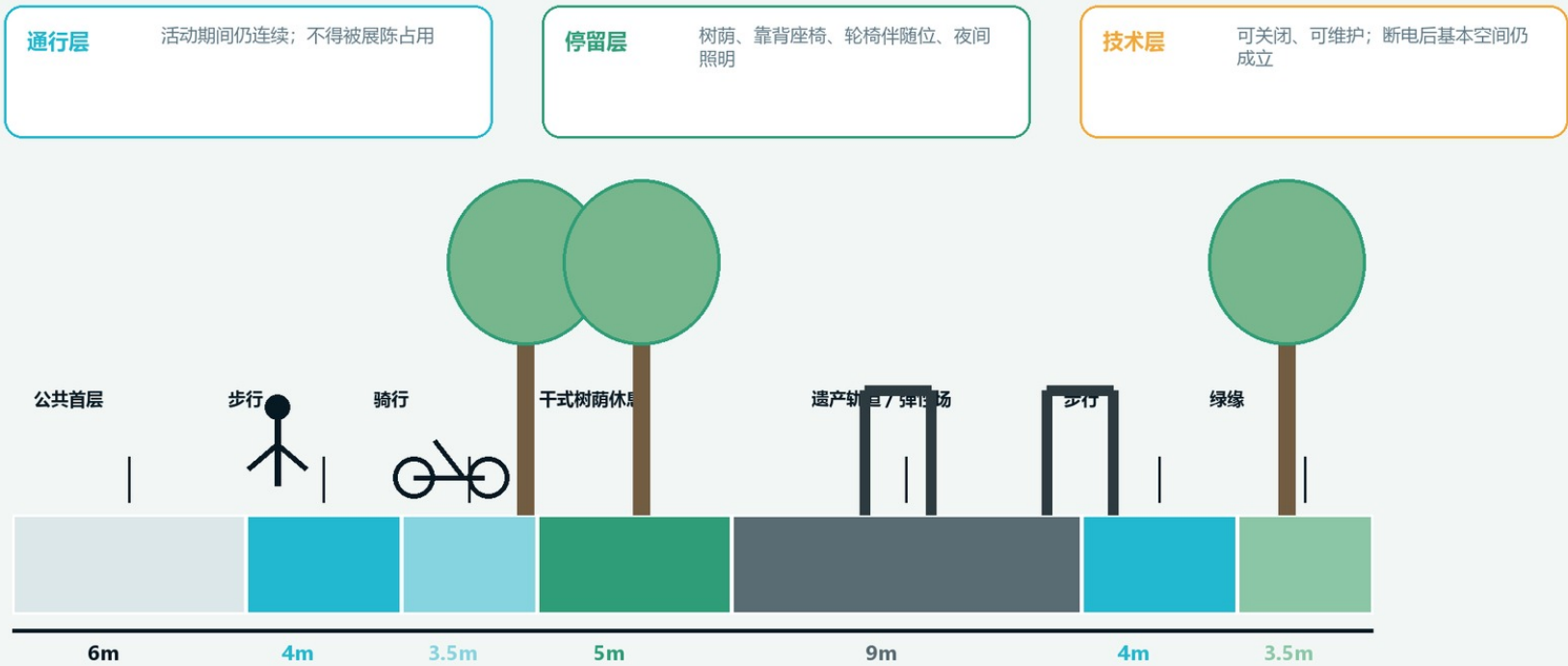
JING-ZHANG ONE MILLIMETER

38米断面不是统一红线，而是一张兼容性试卷

空间变窄时，优先保住无障碍、遗产安全、骑行和树荫，再讨论活动与设备

38米典型断面：兼容性测试，不是统一红线

优先顺序：无障碍与遗产 > 骑行与树荫 > 活动与数字设施



典型断面把6米公共首层、4米步行、3.5米骑行、5米树荫与休息带、9米遗产轨道或弹性场、4米步行和3.5米绿缘放在同一张图上。它的作用不是宣称全线都有38米宽，而是检验七种需求能否共存，并给窄段提供优先级：先保连续无障碍和遗产安全，再组织骑行、乔木与休息，最后放置活动与数字设施。5米树荫带不是水系或下凹雨园的替代名称，而是以现状树保护、透气根区、耐旱地被和可维护铺装为主的干式公共空间。正式道路红线、桥下净空、消防和管线条件必须由专项复核。

第一步修补断点：过街、坡道、遮阴、夜间照明和非数字导视；第二步打开界面：把封闭首层转成可预约工坊、服务台和社区客厅；第三步植入可逆原型：材料样方、树荫座椅、开源展廊和小型舞台；第四步在建筑普查后决定保留、改造、补建或拆除。这个顺序让公共价值先出现，也让大体量建设可以被前期证据修正。

关键判断	空间动作	验收条件
空间变窄时，优先保住无障碍、遗产安全、骑行和树荫，再	先做最小可逆动作，再依据使用和维护证据扩展	不阻断日常空间，责任具名，失败时能够退出

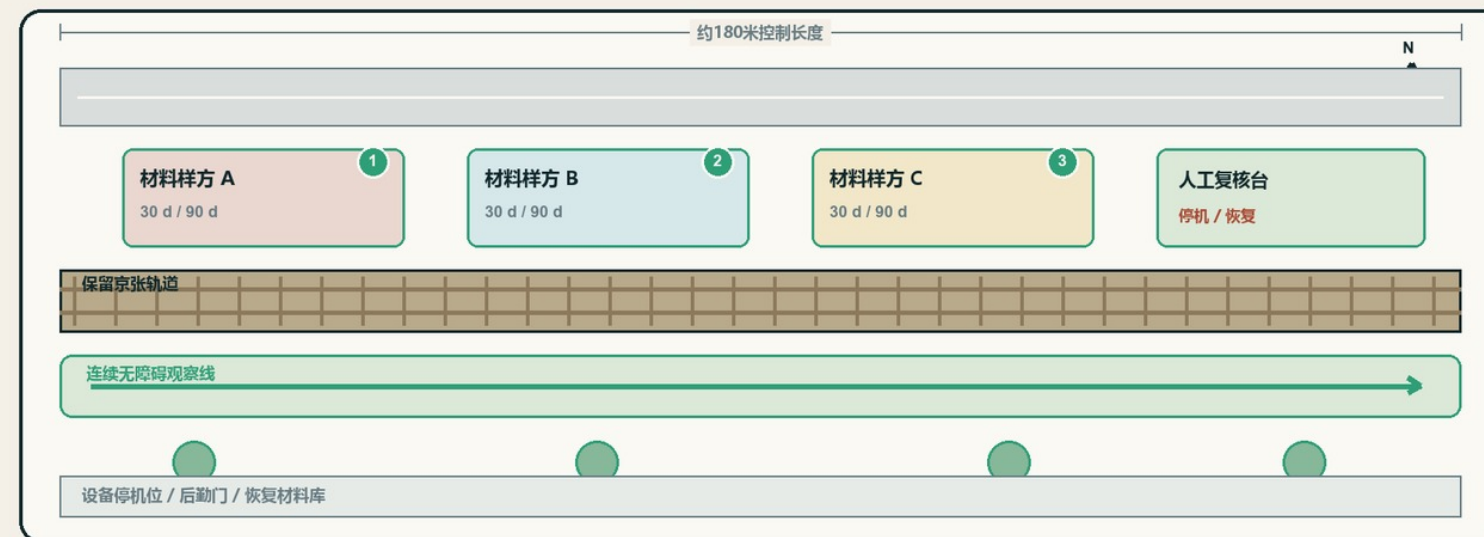
清河材料验证庭：让城市材料留下可复现的现场证据

三组可替换样方、一条公众观察线和一个能够停机的试验边界



清河材料验证庭：三组同条件样方

保留轨道与无障碍主线；设备、观察、维护和撤场各有独立路径



空间验收卡

01 同条件比较

三组材料使用同一客流、气候和记录口径

02 观察不混流

公众观察线与设备维护路径分开

03 90日通过

安全、热舒适、无障碍与维护工时共同签收

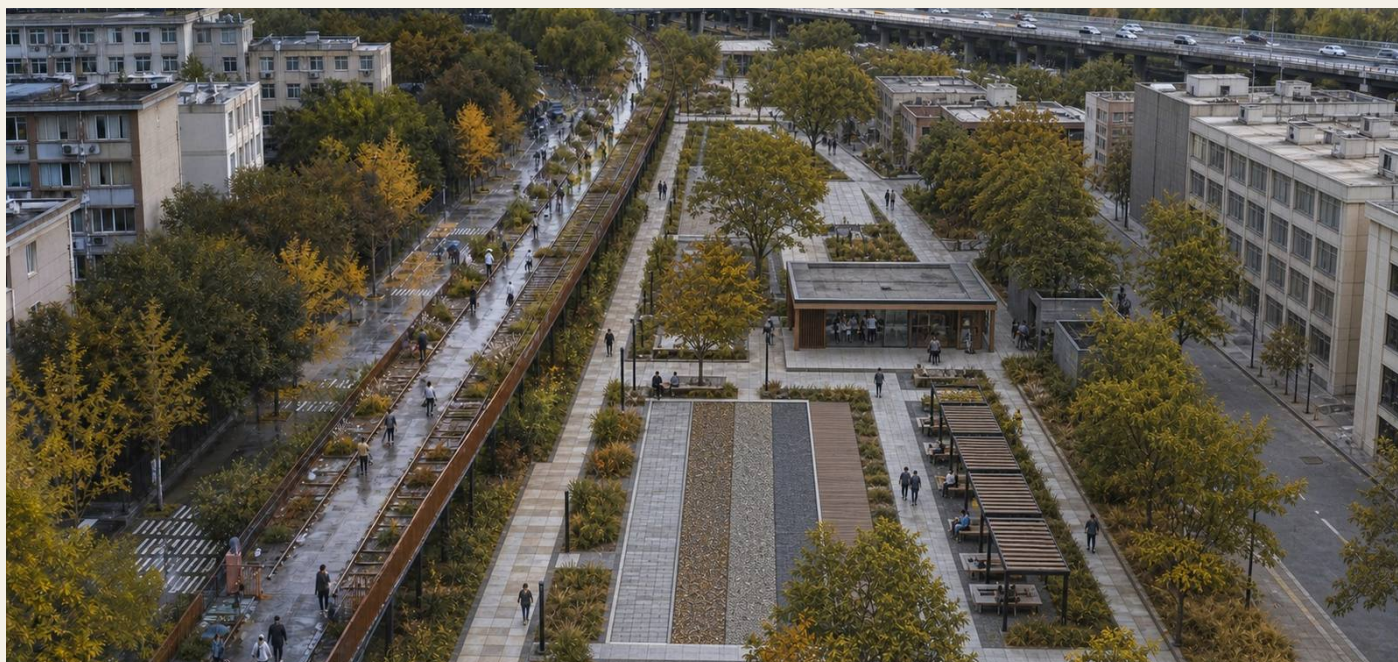
04 停止条件

松动、过热、误导或影响通行即撤除

概念建议 / CONCEPT ONLY

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

概念空间组织，基于临时几何；实施前复核测绘、权属、文保、树木与管线。



清河节点邻近产业研发空间、既有铁路和城市道路，重点地块设有河道或景观水面，适合承担G1至G3的干式现场验证。空间由约180米可控测试带、三组可替换铺装与构件样方、连续观察廊、人工复核台、遮阴工作棚和设备停机位组成。样方不追求造景，而是比较防滑、耐磨、热舒适、轮椅通行、拆装效率和维护工时；每组样方都有同尺寸对照区，避免把材料差异和场地差异混为一谈。

测试流程不是“传感器采数后自动得出结论”，而是先登记天气、使用强度、材料批次和维护条件，再用仪器记录与人工观察互相校核，最后公开输入条件、异常、失败样本和继续或停止决定。研究人员获得真实场景，公众看到结论怎样产生，公园运营者得到可执行的维修工单，而不是黑箱仪表盘。首期只测试不涉及个人数据的铺装耐久、树池养护、遮阴构件和设施状态；不建设水面、湿地或以蓄水为卖点的构筑物。

日常状态下，中央无障碍路径保持连续，材料样方与工作区之间设置清晰边界；预约测试时，工作人员在入口登记测试目的、时段、风险和恢复方式；测试结束后，样方恢复为普通可通行铺装或拆除。清河节点的成果不是一件永久装置，而是一套别人可以复验的“条件表、数据包、维护工时和失败说明”。

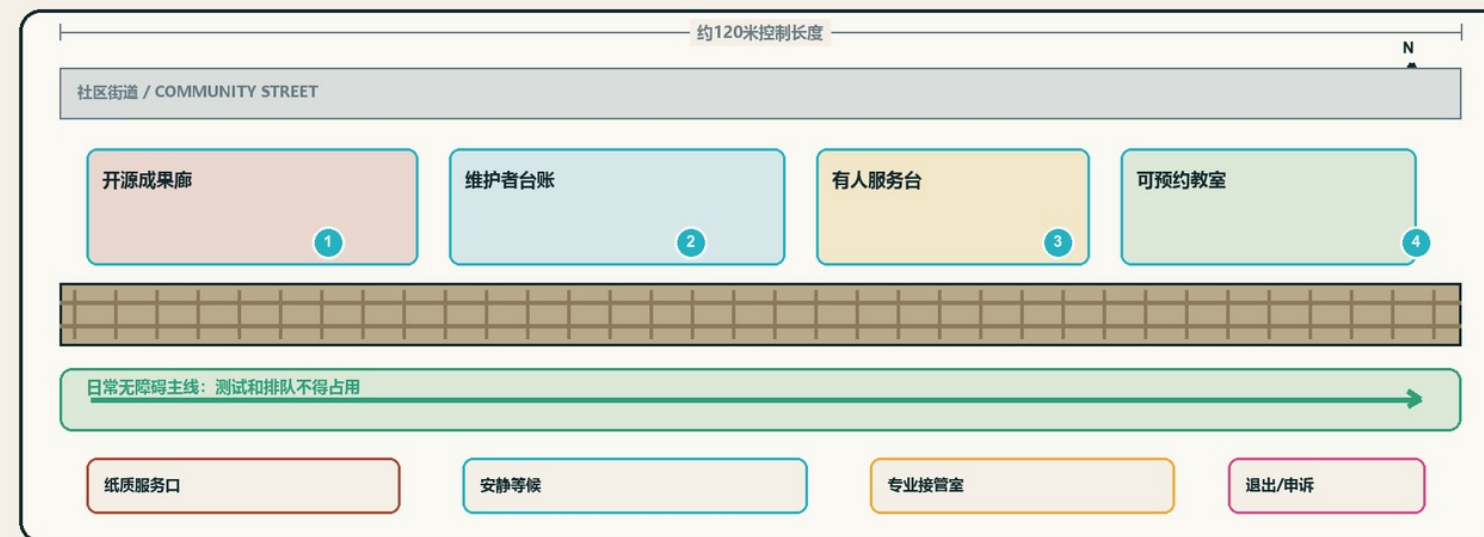
AI原点开源共享院：把原型变成有人维护的公共产品

开源成果、维护者、首个使用者和有人值守服务共享一个公共界面



AI原点开源共享院：首用、维护与人工服务同场

把原型、使用者、维护者、专业人员与退出入口放在同一公共界面



空间验收卡

01 公共界面

先看见负责人、纸质服务与退出口，再接触AI

02 人工接管

医疗、教育与法律等高风险判断进入专业空间

03 数据边界

默认不采集；参与需知情、限时并可撤回

04 90日通过

任务完成、接管时间、投诉关闭与维护成本达标

概念建议 / CONCEPT ONLY

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

概念空间组织，基于临时几何；实施前复核测绘、权属、文保、树木与管线。



原点社区承担G3至G5，是研究成果进入社区和孵化服务的“翻译器”。核心是一段约120米的铁路遗产共享界面：连续4.5米无障碍慢行带连接开源成果廊、维护者桌、人才服务台、可预约教室和可拆共享庭。共享庭是干式铺装与树荫空间，不设置水面；平时是通行、等候和社区休息区，活动时才通过可移动桌椅和展架改变使用。一个项目必须同时展示“解决什么问题、用了什么数据、谁能维护、失败时怎样退回人工服务”，才能获得展位。

白天，这里是人才和企业服务入口；傍晚成为社区课程与维护者门诊；发布活动时则使用轨道边的可逆展架，不封闭基本通行。空间价值不以展品数量衡量，而以有多少原型被社区首用、维护满90天并留下清晰说明书衡量。

原点节点至少安排四个有人值守的角色：服务人员帮助居民提出问题并保留纸质渠道；维护者解释版本、故障和停用方式；专业人员对医疗、教育、法律和投资相关内容签字；场所运营者管理预约、消防、噪声和恢复。AI可以整理资料 and 提供建议，但不能替代这些角色。空间由此成为一套“看得见责任人”的公共服务界面，而不是无人展厅。

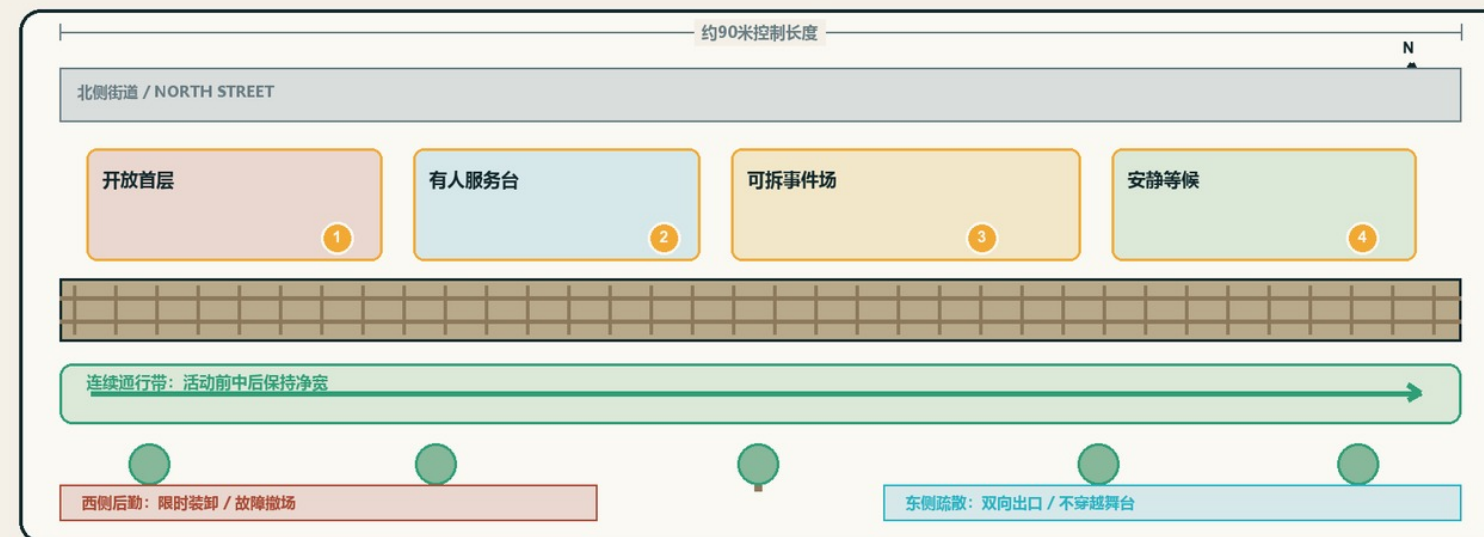
大钟寺一毫米舞台：让成熟技术接受公众与市场双重检验

同一任务同时提供普通人工路径与可退出的AI辅助路径



大钟寺一毫米舞台：日常通行优先于活动

开放首层、有人服务、可拆舞台、安静等候与后勤边界共同工作



概念空间组织，基于临时几何；实施前复核测绘、权属、文保、树木与管线。

空间验收卡

01 日常优先

活动区与通勤、安静等候、后勤装卸分开

02 自愿试用

商业体验明示价格、用途、人工服务和退款

03 24小时恢复

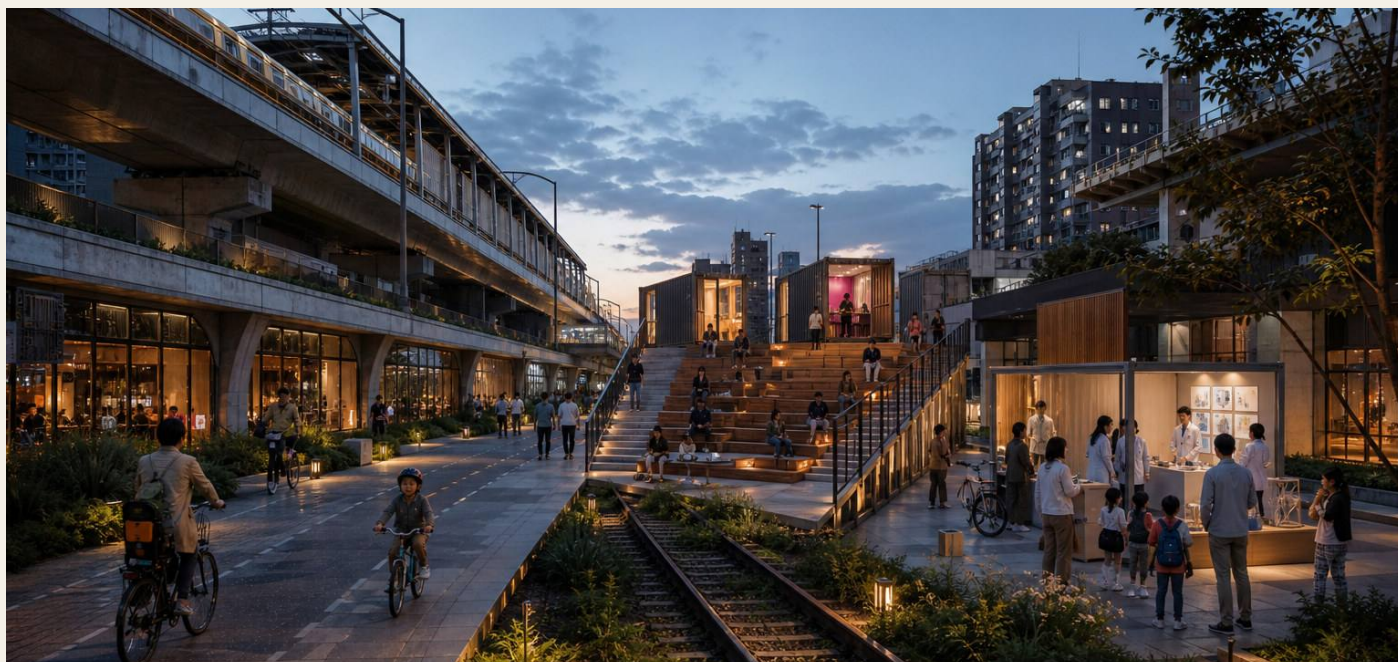
座椅、清洁、照明和通行必须回到日常状态

04 停止条件

拥堵、噪声、误导销售或疏散受阻即停

概念建议 / CONCEPT ONLY

JING-ZHANG ONE MILLIMETER



大钟寺节点靠近轨道站点、商业和高密度生活，承担G4至G6。方案以约90米弹性事件界面、6米开放首层和保留轨道为骨架，组织四种状态：工作日是医疗、教育和商业服务体验街；周末是开发者与社区共同维护的开源市集；普通夜间回到照明清晰、可穿行、可等候的邻里公共空间；年度开源周则成为双语发布和跨城协作场。四种状态共用同一条无障碍主线和同一套消防疏散，不通过搭建大型地标改变基本秩序。

“舞台”不等于大型屏幕。核心设施是可拆遮棚、低位信息带、实体服务台、无障碍等候区和可关闭的临时电源。任何活动必须保留日常通行，明确人数、噪声、消防、摄影和数据许可，赞助者不能替代专业审查者。

每次活动前，运营者把日常通行、活动区、安静等候和后勤装卸分开；活动中保留人工咨询、退出路线和不被拍摄的区域；活动后24小时内恢复座椅、清洁、照明和通行，并在一周内公布投诉、异常和改进。大钟寺的价值不在于一年一次的发布会，而在于高强度使用之后仍能回到正常街区生活。

开发者散步道：把版本、失败与维护写进夜间公共空间

每个展示都必须能追溯问题、方法、失败、人工复核和维护者



开发者散步道不是一条扫码路线，而是一套在行走中理解项目生命周期的实体界面。沿保留轨道设置四类站点：问题牌说明公共需求，方法牌解释模型与数据边界，测试牌显示当前版本和人工负责人，复盘牌记录继续、修改或停止的决定。所有核心信息都有纸质、触觉或人工替代，不要求下载应用。

开源成果廊只展示能够复用的内容：代码或构件的许可、适用条件、维护者、已知缺陷和复用记录。贡献荣誉墙不做流量排行榜，只承认四类贡献：提出并澄清真实问题、合并可复用版本、完成独立验证、持续维护或负责任地停止项目。每条贡献可申诉、可更正、可撤回，把“荣誉”从曝光变成责任。

散步道采用低亮度、低干扰的连续照明，展示界面退让主要步行净宽，并与座椅、遗产构件保持安全距离。每个展示单元只回答一个问题：项目解决什么、当前版本是什么、在哪里失败、谁做人工复核、谁负责维护。二维码只是补充入口，核心信息必须在不使用手机时也能读懂。

更新机制以版本替换而不是永久占位为原则。展示到期后由维护者提交继续保留、移位或撤除的证据；设备离线时自动转为静态说明，不能出现黑屏、强光或占道。夜间活动采用预约与声环境上限，保证居民的普通生活优先。

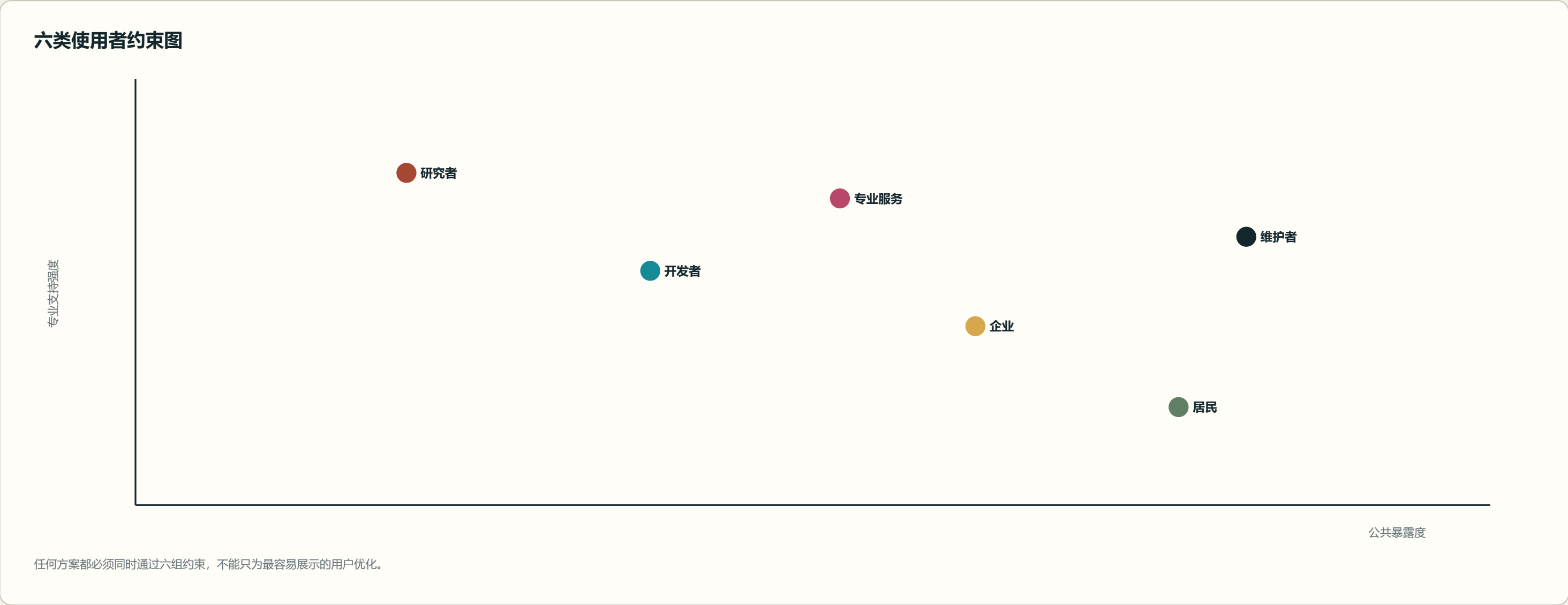
散步道证据链



展示的完成条件不是亮屏，而是问题、版本、失败、人工复核和维护者同时可见。

六类使用者不是客群，而是必须同时满足的设计约束

研究者要可复现，居民要不被打扰，维护者要能停机，非数字用户要能完成同一任务



居民需要不被技术排除的日常服务；科研人员需要可复现、可失败的试验条件；创业团队需要首个使用者和合规路径；园区与公园运营者需要可维护、可停机的设施；医疗、教育、法律、会计等专业人员需要最终决定权；国际开发者需要双语资料、清晰许可和可远程参与的任务。所有场景必须同时说明谁受益、谁可能受损、谁负责人工接管。

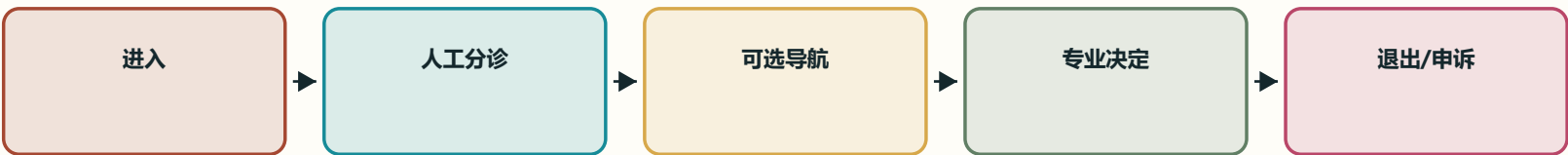
场景设计采用同一套六步模板。第一步从一个已经存在的公共任务出发，而不是从“哪里可以放AI”出发；第二步画出用户从到达、识别、等待、使用到离开的完整旅程；第三步先配置人工服务、纸质信息和无障碍空间；第四步才确定AI可以减少哪一段信息摩擦；第五步写清数据最小化、专业权限和停机状态；第六步用90天记录判断继续、修改或停止。这样，医疗、教育和商业虽然内容不同，却能使用相同的审查语言。

场景是否落地，最终要看三个空间证据。其一，使用者能否在现场找到入口、负责人和退出方式；其二，运营者能否在断网、设备损坏或人员高峰时维持基本服务；其三，项目撤除后是否仍留下更好的通行、座椅、导视或服务流程。若一个AI场景只能在演示日成立，或必须依赖不存在的水景和全新建筑才能成立，它就不进入首期项目包。

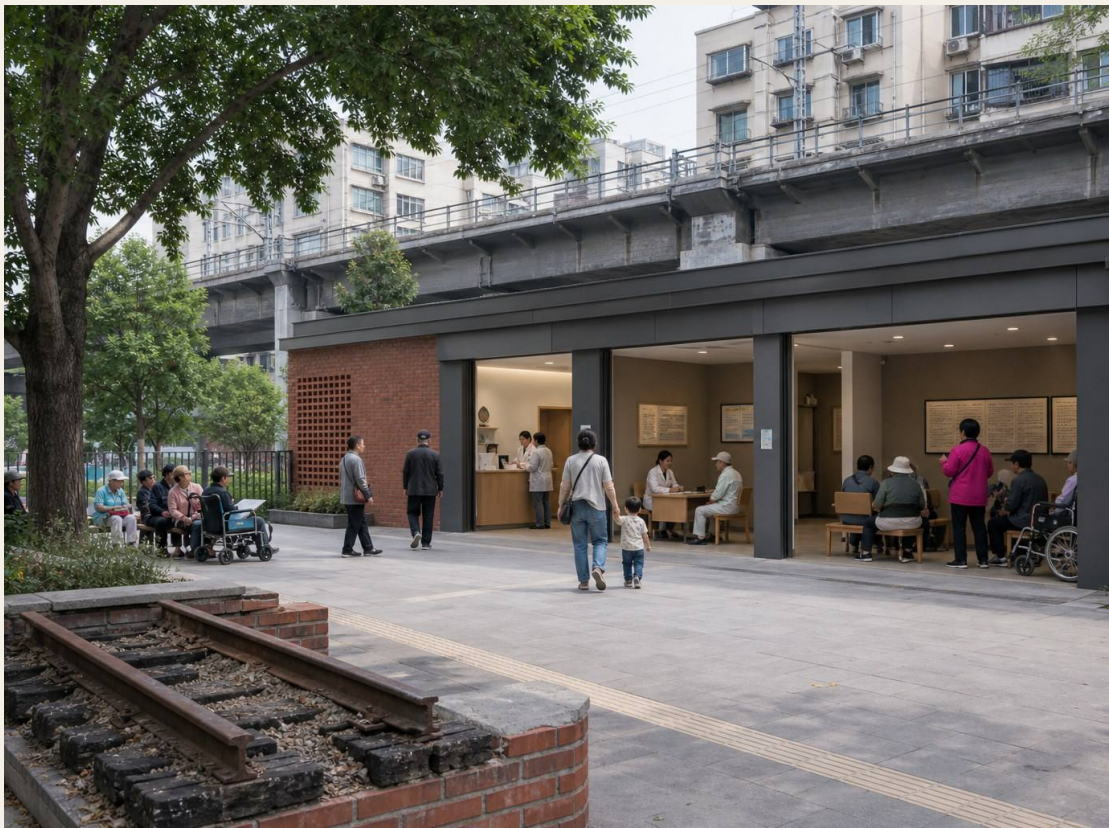
AI+ 医疗：先做可退出的服务导航，不做无人诊疗

空间先提供人工柜台、安静等候、纸质路径和清晰转介，再谈AI减轻信息摩擦

医疗服务旅程：AI不越过专业决定



红线：不诊断、不读取病历；人工服务始终可见，使用者随时退出。



场景的竞争力不来自“AI含量”，而来自是否同时改善空间和服务。例如AI医疗页的重点不是聊天机器人，而是把无障碍路径、安静等候、隐私告知、人工咨询和转介记录放在同一条用户旅程；AI教育页的重点不是自动授课，而是让铁路构造、铺装材料、树荫变化和设施维护成为可观察课程；AI商业页的重点不是大屏导购，而是让企业、专业服务和首个使用者形成可追责的验证关系。

落地点优先选择社区卫生服务、园区健康站或医院外围的公共服务前厅，而不是诊室内部。空间由人工服务台、安静等候区、纸质流程板、可选AI导航屏和清晰的转介出口组成；五个界面在视线内连续布置，使老人、儿童照护者和非数字用户不依赖手机也能完成同一任务。

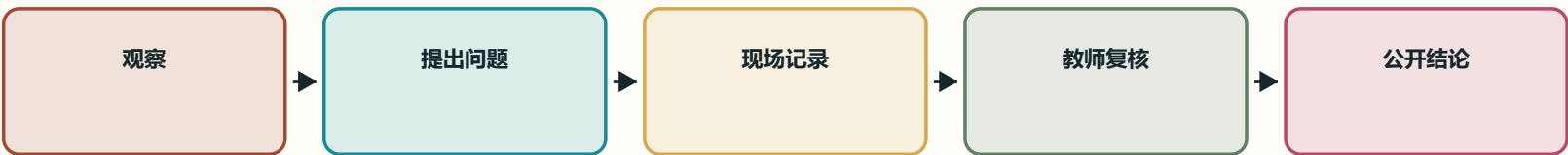
AI仅用于科室与材料导航、候诊信息解释和多语种辅助，不做诊断、不读取未经授权的病历、不替代专业决定。系统给出的每条建议都显示来源与更新时间，使用者可随时切换人工服务；争议记录进入值班人员复核，而不是继续由模型自动回答。

近期样板以90天为一个评估周期。验收不看屏幕使用次数，而看问路往返是否减少、人工兜底是否始终可达、误导信息能否在规定时间内纠正，以及停机后普通服务是否完整运行。只有同时满足这些条件，才讨论向更多服务点复制。

AI+教育：把城市本身变成可观察、可复盘的课堂

学生观察真实材料与树荫变化，教师审阅任务，AI只能辅助记录和比较

城市课堂：从观察到教师复核



AI只能辅助记录与比较；任务定义、内容审核和结论仍由教师负责。



场景的竞争力不来自“AI含量”，而来自是否同时改善空间和服务。例如AI医疗页的重点不是聊天机器人，而是把无障碍路径、安静等候、隐私告知、人工咨询和转介记录放在同一条用户旅程；AI教育页的重点不是自动授课，而是让铁路构造、铺装材料、树荫变化和设施维护成为可观察课程；AI商业页的重点不是大屏导购，而是让企业、专业服务和首个使用者形成可追责的验证关系。

课堂落在材料验证庭、树荫观察点和铁路遗产节点之间。学生使用统一观察卡记录温度、遮阴、磨损、材料触感与使用冲突，AI辅助整理时间序列和比较结果；问题设定、内容审核、结论表达仍由教师和专业人员负责。

空间上设置集合讲解区、连续观察线、小组复盘桌和公开结果栏。观察线不穿越试验隔离区，结果栏同时呈现原始记录、解释方法和不确定性，避免把模型生成的漂亮结论当作事实。未成年人数据不进入公开展示，影像采集遵循最小必要原则。

课程与场地维护共用一套证据。学生发现的积水、松动、遮阴不足或标识错误进入正式工单，由维护者标注处理结果；下一次课程再检查问题是否真正改善。这样，教育不是一次参观活动，而是持续提高公共空间质量的观察—复核—修正循环。

AI+商业：用同任务、同队列和人工兜底建立可信试用

普通服务与AI辅助服务面对同一任务，使用者可以退出，企业必须公开成本与维护条件

可信试用：同任务、同队列、人工兜底



试用必须与普通服务比较；退出、申诉、成本和维护条件同时公开。



场景的竞争力不来自“AI含量”，而来自是否同时改善空间和服务。例如AI医疗页的重点不是聊天机器人，而是把无障碍路径、安静等候、隐私告知、人工咨询和转介记录放在同一条用户旅程；AI教育页的重点不是自动授课，而是让铁路构造、铺装材料、树荫变化和设施维护成为可观察课程；AI商业页的重点不是大屏导购，而是让企业、专业服务和首个使用者形成可追责的验证关系。

商业试用优先布置在大钟寺公共首层、活动前厅和可监管的临时摊位，面对购票、咨询、选品、售后等可比较任务。普通服务与AI辅助服务使用同一任务、同一队列和同一评价口径，使用者在进入前知情，并可在任何一步返回人工路径。

企业必须公开服务价格、数据使用范围、人工责任人、设备维护成本与退出方式。空间界面用颜色和标识区分试用状态，禁止以默认勾选或动线强迫用户参与；设备失效时折叠或移出主通道，保证日常商业继续运行。

评估同时看效率与公平：等待是否缩短、投诉是否增加、非数字用户是否受到额外阻碍、人工人员的工作负担是否转移、单位服务成本是否可承担。只有在公开复核后表现更好且维护资源明确的项目，才获得更长周期或更多点位。

十五个场景不是愿望清单，而是三类风险不同的空间接口

材料与机器人先在清河验证，公共服务在原点首用，成熟项目到大钟寺公开检验

ANALYSIS 17

AI+场景落位：三类服务使用三套责任协议

医疗、教育和商业分别回答空间界面、人工接管、数据边界与90日验收

AI+医疗	AI+教育	AI+商业
空间 有人值守引导台 + 私密交接室	空间 可预约教室 + 教师观察位 + 退出座位	空间 自愿试用台 + 明码价格 + 人工退款口
人工 诊疗判断只由注册医护完成	人工 教师复核内容并决定是否进入教学	人工 商户负责交易、售后与争议处理
数据 默认不留存；最小字段、限时授权	数据 未成年人不做默认画像；作品可撤回	数据 体验与支付分离；不以画像差别定价
90日 转人工时间、误导率、投诉关闭；任一严重事件即停	90日 理解提升、教师工时、公平性；无法解释即停	90日 转化、退款、误导投诉；暗示强制购买即停
必须保留人工退出路径	必须保留人工退出路径	必须保留人工退出路径

概念空间组织，基于临时几何；实施前复核测绘、权属、文保、树木与管线。

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

场景的竞争力不来自“AI含量”，而来自是否同时改善空间和服务。例如AI医疗页的重点不是聊天机器人，而是把无障碍路径、安静等候、隐私告知、人工咨询和转介记录放在同一条用户旅程；AI教育页的重点不是自动授课，而是让铁路构造、铺装材料、树荫变化和设施维护成为可观察课程；AI商业页的重点不是大屏导购，而是让企业、专业服务和首个使用者形成可追责的验证关系。

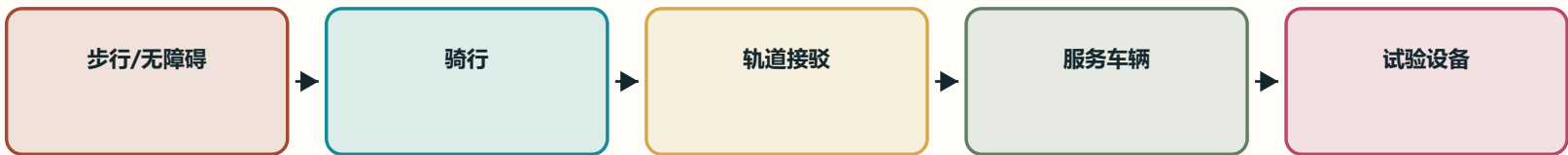
T1铺装、遮阴与可逆构件在清河验证耐久、热舒适、无障碍和维护工时；T2边缘传感与设施智能体在三庭验证校准、掉线、误报和人工工单；T3可信服务智能体在起点和大钟寺验证医疗导引、教育内容与商业咨询的权限、解释和转人工。三类测试都遵循“台架测试、封闭样区、公开小试、独立复核”四步，没有专业复核不得扩大。

T1的成果不是选出一种“最佳材料”，而是建立不同人流、季节和维护条件下的适用范围；T2不追求传感器数量，而是验证异常能否转化为有效工单；T3不以回答数量评价，而以任务完成、转人工速度、纠错关闭和专业人员认可评价。三类验证包共享同一项目编号，使空间性能、数字系统和服务结果能够在同一年度报告中被对照。

交通与新型基础设施：设备必须让位于连续公共通行

行走、无障碍、骑行和轨道接驳优先；任何设备故障都不能占用主通道

通行优先序：设备最后进入



越靠后的系统越必须让位；故障设备不得占用前四级通行。



交通优先序为步行与无障碍、骑行、轨道接驳、公共交通、服务与应急车辆、一般机动车。主轴负责南北连续，三个枢纽的横向联络负责跨越道路、桥下和封闭界面；任何活动或测试不得占用无障碍净宽。骑行在通勤段保持连续，在展陈和人群密集段通过材质、转角和视线降速。站点周边重点解决“出站后最后500米”的方向识别、遮雨等候、共享单车秩序和夜间安全，但精确线位需结合出入口、红线和交通评价深化。

市政和新型基础设施采用“感知不等于控制”的原则。十二个环境观察点只采集温湿度、地表温度、照度、噪声和设施状态等最小环境信息，优先本地处理并发布聚合结果；它们可以提示巡检，不能直接控制交通、照明或公共安全系统。普通降雨仍由既有市政排水系统承担，方案不设置水位观测或虚构水体。照明、临时电源、网络和设备舱采用可更换模块，断电或离线时仍保留基本通行和人工服务。

公共服务不是附属房间，而是创新链的实体入口：问题门诊、测试登记、合规咨询、人才服务、社区协商、维修响应和非数字帮助必须被安排在首层、可找到、可停留的位置。数字界面旁始终提供电话、纸质或现场人员选项。

无现状水系的公共生态：用树、根区、树荫和维护建立舒适网络

不造河湖与湿地，用可检查的树荫、透气根区和日常工单提升空间性能



场地没有现状地表水系，绿地策略因此不制造“蓝”的假象，而是建立一条可维护的干式生态与舒适性网络。第一优先是保护健康现状乔木和连续根区，第二优先是在暴晒、等候和过街位置补足树荫，第三优先是使用耐旱、耐寒、低维护植物修补裸地，第四优先才是配置可拆座椅、观察牌和环境传感。树木选择、种植间距和地下条件必须经过树木普查、管线探测和日照分析，不以效果图中的茂密程度替代专业判断。

公共空间按“通行层、停留层、活动层、技术层”逐层组织。通行层永久保持无障碍连续；停留层提供有靠背座椅、遮阴、饮水和夜间照明；活动层通过预约使用可拆桌椅和展架；技术层只放置可关闭、可维护、不会阻断前三级的设备。普通排水口、线性排水篦和树池属于基础构造，不被命名为水景，也不作为项目亮点。这样的层级让空间即使在没有活动、断电或设备撤除时仍然成立。

城市风貌不以统一的“科技蓝光”塑造，而从京张工程文化中提取克制、精确和可维修的构造逻辑。保留钢轨、枕木、里程信息和可确认的工业构件；新增构件使用清晰节点、可更换面板和真实材料；夜间只照亮路径、台阶、服务台和必要信息，不用大面积媒体立面制造景观。新旧之间通过日期、材质和说明明确区分，避免把新造装置误认成历史遗存。

ANALYSIS 10

没有水系，也能形成高质量公共生态

以乔木、根区、树荫、铺装、耐旱植物和维护组成干式舒适网络



来源：公开征集公告、任务书与本方案工作数据；均为方案分析口径

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

八类可逆组件：统一的是维护逻辑，不是复制同一种造型

构件必须能独立安装、隔离、替换和拆除，并明确日常维护者与故障状态

ANALYSIS 18

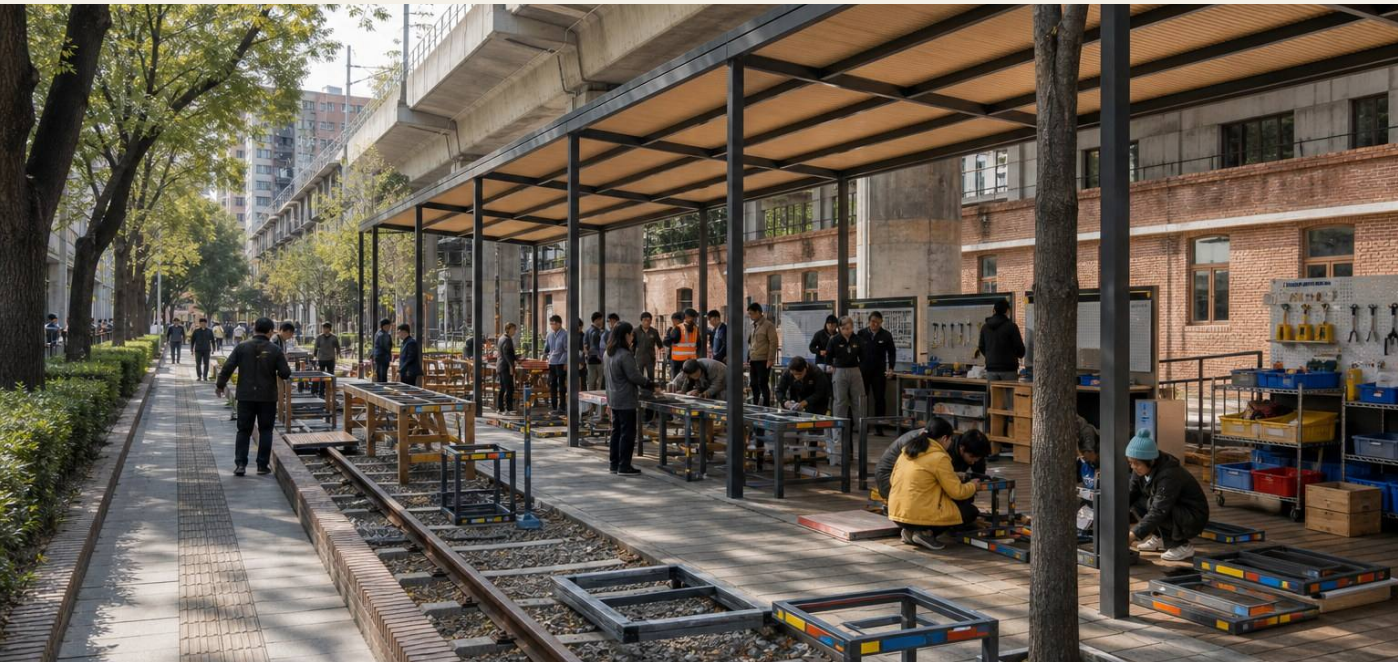
一毫米组件库：八类构件共用维护逻辑

统一连接、检修、停机和撤除，不复制同一种造型



概念空间组织，基于临时几何；实施前须以正式测绘、权属、文保和管线资料重绘。

JING-ZHANG ONE MILLIMETER



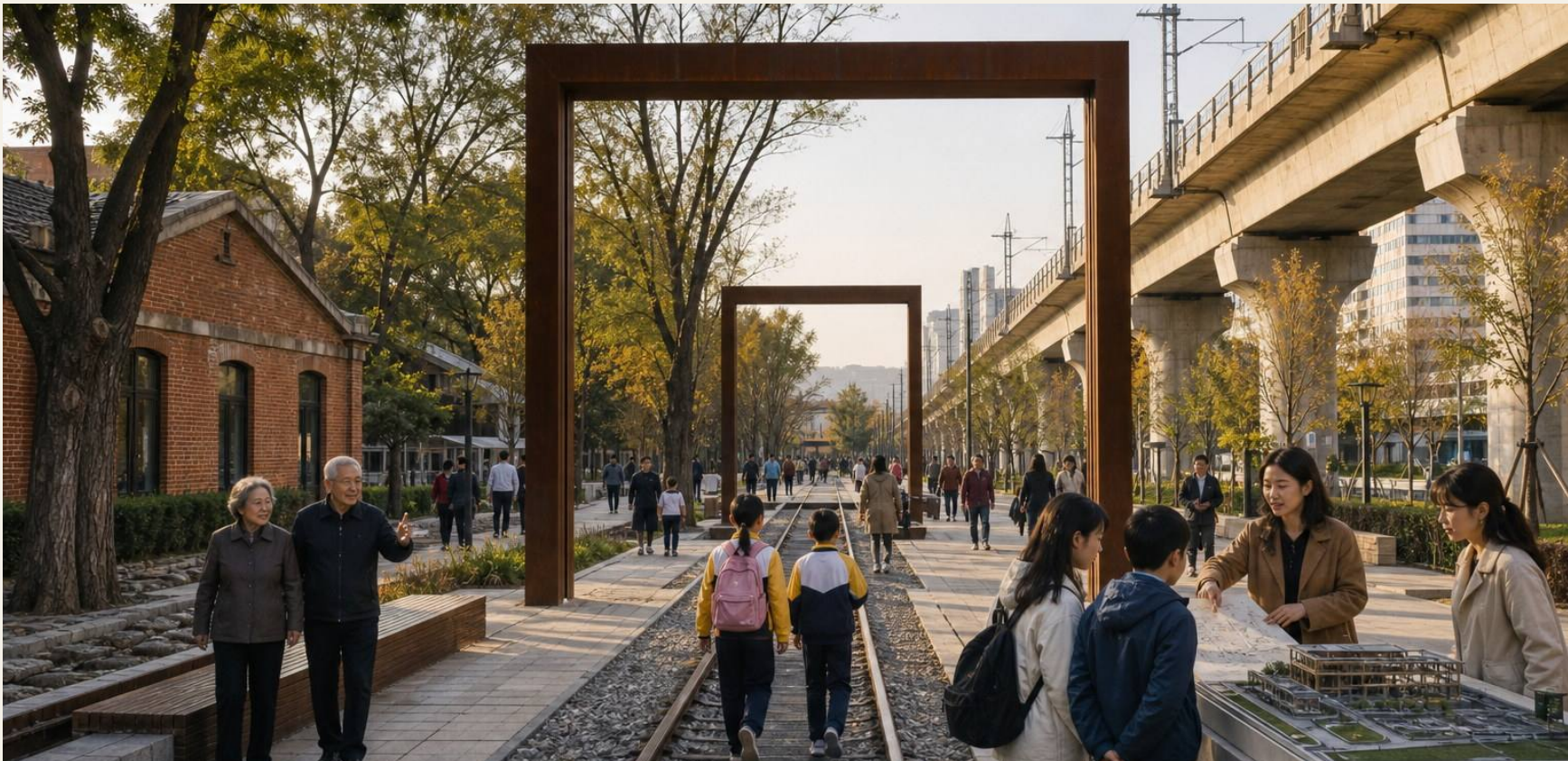
八类组件包括一毫米刻度门、实体问题牌、材料样方、可拆遮阴座椅、维护者桌、开源展架、人工复核台和可关闭电源舱。每件组件都标明安装前提、日常维护者、故障状态和拆除方式。轨道钢、深墨结构和铆接节点表达京张工程记忆；开源青用于数据与共享接口；复核金标记等待人工判断；公共绿标记已维护且可进入；暂定洋红只用于边界和未知条件。颜色之外还必须有文字和图形，保证色觉差异者能够理解。

组件系统由接口标准而非统一外观组织。地脚、供电、数据、遮阴、排水和检修口采用可识别的连接规则，构件可以在不破坏遗产本体和主要铺装的前提下拆装。不同节点可使用不同材料与尺度，但必须共享责任铭牌、故障状态和替换流程。

每个组件在采购时同时提交安装时间、单人或双人维护条件、备件来源、断电后的安全状态和退役回收路径。样板运行期记录维修频次与真实使用；高维护、低使用或妨碍通行的构件应被缩减或撤除，而不是因为已经投资就永久保留。

六站文化路线：把铁路、中关村与AI新文化写成六个动作

文化不是装饰主题，而是一条从测量、连接、试验到开源、复核和回到生活的行动链



铁路文化提供测量、连接和维护；中关村文化提供试验、转译和创业协作；AI新文化要求开源、解释和人工负责。六站不是历史主题乐园，而是让游客沿线完成“测量、连接、试验、开源、复核、回到生活”的认知变化。

国际传播主句为“Measure small. Learn in public. Improve with people.”，对应“从微小处测量，在公共中学习，与人共同改进。”

六站以动作而非年代排布：在清河“测量”材料与环境，在站城接口“连接”两侧街区，在AI原点“试验”公共服务，在开发者散步道“开源”版本与失败，在大钟寺“复核”成熟项目，最后回到社区日常“继续生活”。每一站都同时包含遗产线索、当代任务和可带走的证据。

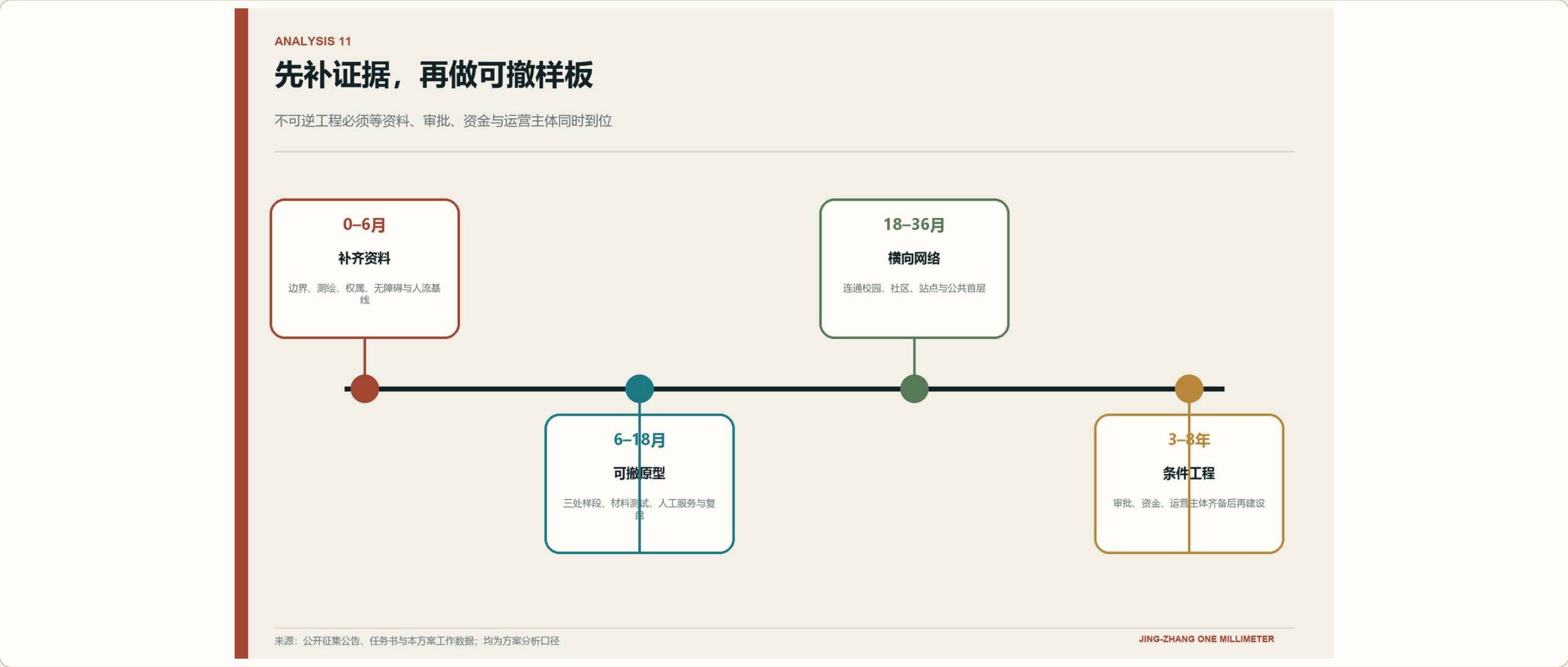
导览采用地面刻度、低位铭牌、纸质折页和可选数字内容四种并行媒介。铁路构件不被屏幕遮挡，二维码失效也不影响基本理解；团体活动避开通勤高峰，节点容量和声环境由运营团队预先控制。路线可以分段进入，不要求所有人完成整条九公里。

六站文化路线：每站交付一份公共证据

测量	连接	试验	开源	复核	生活
清河	站城接口	AI原点	散步道	大钟寺	社区
材料记录	通行复核	首用工单	版本与失败	公众评议	日常反馈

实施顺序：先补证据，再做可撤样板，最后进入条件工程

先明确责任与资料，再运行90天样板；没有维护记录就不扩建



投资不在概念阶段填报虚假总额，而采用“成本包+封顶审查”。每个原型分别列调查设计、土建与构件、数字设备、人员值守、维护、保险和恢复费用；永久构筑物、基本公共服务和安全岗位不得依赖一次性赞助。正式估算须在工程量、材料、管线和采购方式明确后由专业团队编制。

0—6个月只做资料补齐、现场复核和责任确认，包括红线、权属、遗产边界、树木、市政接口、消防与无障碍连续性。6—18个月实施不破坏主体结构的可逆样板，并以至少一个完整季节记录使用、维护和投诉。18—36个月仅对通过复核的样板进行条件性工程化。

每一阶段都有停止条件：基础数据无法确认时不画永久工程；人工兜底和维护经费未落实时不安装智能设备；样板妨碍普通通行、持续扰民或产生无法纠正的数据风险时立即下线。停止条件写入发包文件，避免项目只能建设、不能纠错。

首批动作应集中在连续通行修补、公共首层接口、材料样方和有人维护的展示单元。大型地标、永久建筑增量和高成本设备不作为启动条件，待证据账本证明真实需求后再进入专项论证。

六个工作包：让策划可以发包、验收、复盘和停止

每个包都绑定空间、责任人、验收证据、维护资源和退出条件

首个90天原型建议只包含五项：一段连续无障碍修补、一组清河材料样方、一个原点有人值守服务台、一组四道口开源展架、一个大钟寺可退出体验台。五项共用开放测试凭证和维护台账，但分别验收；任何一项失败都不阻碍其余项目保留。这样能够分辨问题来自材料、数字系统、服务流程还是场所管理，避免把所有风险绑在一个“大地标”上。

每个工作包在招采前形成七张表：现状与权属表、用户与任务表、空间尺寸表、设备与数据表、人员与排班表、风险与停机表、费用与恢复表。验收也分两次：建成验收只确认安全、尺寸和合同交付；90天运营验收再确认使用、维护、投诉和成本。没有第二次验收，不进入永久化或全线复制。

实施顺序以公共收益和可逆性共同排序。修补坡道、照明、导视和座椅等低风险工作可以先行；涉及建筑结构、轨道安全、消防疏散、地下管线和专业服务权限的内容必须等待正式资料和审批；任何水体、湿地或水景均不属于本方案实施范围。若预算缩减，优先保留连续通行、人工服务和维护岗位，缩减活动规模、数字屏幕和形象装置。

关键判断 每个包都绑定空间、责任人、验收证据、维护资源和退出条	空间动作 先做最小可逆动作，再依据使用和维护证据扩展	验收条件 不阻断日常空间，责任具名，失败时能够退出
---	--------------------------------------	-------------------------------------

ANALYSIS 12

把策划拆成六个可交付工作包

每个包都有前置资料、责任边界、验收条件与停止规则



来源：公开征集公告、任务书与本方案工作数据；均为方案分析口径

JING-ZHANG ONE MILLIMETER

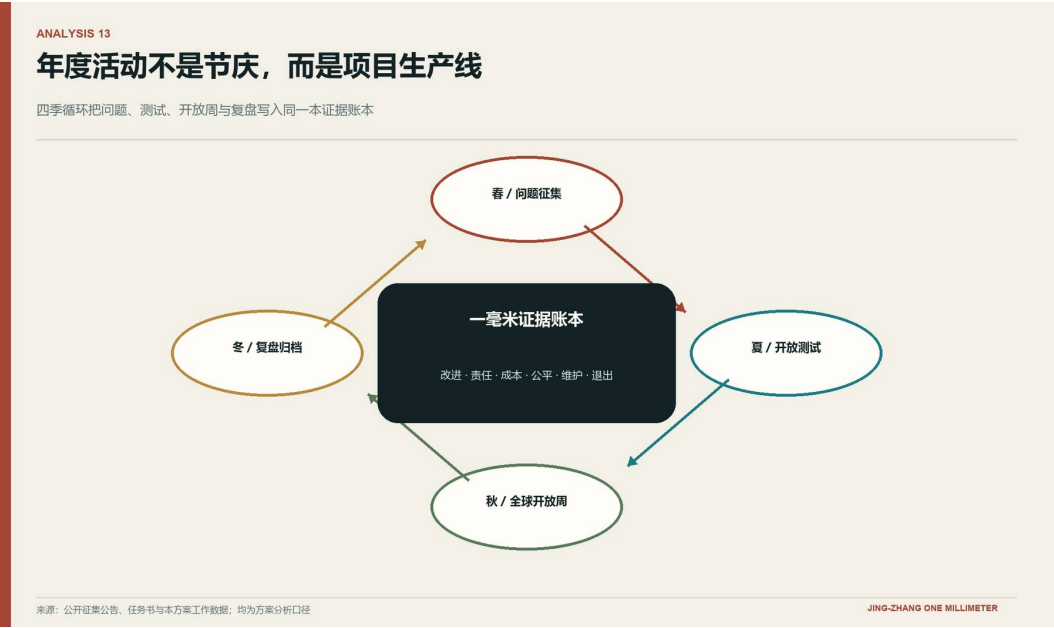
全球开放周不是一次庆典，而是一条全年项目生产线

问题开源、街区Beta、全球开放周和年度复盘形成四季循环



第一季度“问题开源季”完成G0筛选；第二季度“街区Beta季”完成台架和30天测试；第三季度“JZ·1mm全球开源周”发布可复用组件、开展维护者冲刺和双语公众体验；第四季度“AI城市公开复盘季”完成90天结果、独立复核和下一年度继续、修正、停止清单。每月一次维护者门诊，每季度一次公众审议，每年一次开放账本和安全演练，使场地在大型活动之外仍有稳定节奏。

建议由“一毫米共同体”运营联盟承担长期工作：指导委员会确定公共目标，专业审查组把守规划、文保、安全、医疗、教育、隐私和无障碍门槛，场所运营组负责许可和值守，开源维护者组管理版本，公众小组参与体验、投诉和年审。每个项目只有一个最终负责人，同时设置独立暂停权。



一毫米证据账本：只记录可验证、可维护、可退出的改进

成功不是人流越多越好，而是改进是否被真实使用、专业复核并有人维护

指标分层：事实、概念复算、运营实测、待补数据

不把临时几何、生成效果图或概念数字包装成建设绩效



前90天只建立基线，365日才由运营者、专业审查组和公众小组共同确定下一年度目标区间。任务覆盖、专业标准和设计深度的完整索引保存在结构化矩阵中，正文只解释关键判断。

指标分为三类，避免把概念数字包装成业绩。事实指标记录公告面积和任务；几何指标从临时图层复算，用于检查分区、连续性和比例；运营指标必须在实施后采集，包括树荫覆盖与高温时段可用性、无障碍路径可用率、场景转人工时间、有效工单率、开源组件维护满90天的比例和投诉按期关闭率。

目前11.4平方公里公告面积是高置信度文字条件，临时边界复算约1141.28公顷只用于一致性检查；概念绿地与公共空间比例、建筑基底和三处重点区域几何均为低至中置信度。容积率、高度、法定绿地率、树木数量、热环境和投资额保持“待正式数据补齐”，不为了版面完整而填入假值。场地无现状水系作为本轮修正条件写入假设记录，但仍应在联合踏勘和正式底图中再次确认。

关键判断

成功不是人流越多越好，而是改进是否被真实使用、专业复

空间动作

先做最小可逆动作，再依据使用和维护证据扩展

验收条件

不阻断日常空间，责任具名，失败时能够退出